

S É A N C E 5

Cas pratique n°1

Sauvegarde et Restauration avec RMAN

Module BDOE633 · Administration et Optimisation des Bases de Données

Compétence ASRBD1.6 — Garantir la disponibilité des données

Trois temps, trois livrables

1

Temps 1

Activer ARCHIVELOG

Passer la base en mode archivelog et vérifier la configuration

25 min

2

Temps 2

Sauvegarder

Sauvegarde complète base ouverte + sauvegarde incrémentale

45 min

3

Temps 3

Restaurer

3 scénarios du PRA : PITR · tablespace · crash instance

45 min

Livrables à produire

L3-A Scripts RMAN de sauvegarde

L3-B Procédures de restauration

L3-C Compte rendu des tests de restauration

Étape 3 — Prouver la restauration



En entrée (séance 4)

- Stratégie de sauvegarde définie (L2-A)
- Plan de Reprise d'Activité rédigé (L2-B)
- Aucune sauvegarde encore réalisée
- ARCHIVELOG non encore activé

En sortie (ce soir)

- Base en mode ARCHIVELOG
- Sauvegarde complète réalisée et vérifiée
- 3 scénarios PRA exécutés et mesurés
- RTO comparé au contrat de services

Passer la base en mode archivelog

À FAIRE

Connectez-vous en SYSDBA sur le service FREE (pas FREEPDB1) et exécutez la séquence ci-dessous.

Séquence d'activation

```
-- Connexion (hors container, service FREE)
sqlplus sys/votre_mdp@localhost:1521/FREE as sysdba

-- Arrêt propre puis montage
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP MOUNT;

-- Activation et ouverture
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
ALTER DATABASE OPEN;
```

💡 À exécuter une seule fois.
Ne pas répéter si déjà ARCHIVELOG.

Vérification

```
SELECT LOG_MODE FROM V$DATABASE;
-- Résultat attendu : ARCHIVELOG

SHOW PARAMETER log_archive_dest_1;
```

💡 LOG_MODE = ARCHIVELOG ✓

⚠ Piège fréquent

Se connecter sur FREE et non sur FREEPDB1.

FREEPDB1 = PDB (pluggable) → pas de contrôle du mode archivelog.

FREE = CDB root → commandes ALTER DATABASE fonctionnent.

Sauvegarde complète base ouverte

À FAIRE

Lancez RMAN et exécutez la sauvegarde complète. La base reste accessible pendant toute l'opération.

Connexion RMAN et sauvegarde complète

```
rman target sys/votre_mdp@localhost:1521/FREE
```

```
RMAN> BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG;  
RMAN> BACKUP CURRENT CONTROLFILE;
```

💡 PLUS ARCHIVELOG
inclut les archivlogs avant
ET après la sauvegarde.

Vérification du catalogue RMAN

```
RMAN> LIST BACKUP SUMMARY;  
RMAN> LIST ARCHIVELOG ALL;  
RMAN> VALIDATE DATABASE;
```

💡 Toujours LIST avant
toute restauration.

Livrable L3-A

Votre script RMAN annoté contient :

- Commandes d'activation ARCHIVELOG
- Sauvegarde complète commentée
- Résultats LIST BACKUP collés
- Taille occupée sur disque

Sauvegarde incrémentale et politique de rétention

À FAIRE

Simulez une journée de travail : insérez des données puis réalisez la sauvegarde incrémentale quotidienne.

Simuler une activité (données de test)

```
-- Dans SQL*Plus, connecté à FREEPDB1 / NANOORBIT_ADMIN
INSERT INTO FENETRE_COM VALUES ('FCM-TEST-01','SAT-001','GS-TLS-01',
    SYSTIMESTAMP, 480, 'Planifiée', NULL);
COMMIT;
```

Sauvegarde incrémentale de niveau 1

```
RMAN> BACKUP INCREMENTAL LEVEL 1 DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
RMAN> DELETE NOPROMPT OBSOLETE; -- applique la politique de rétention
```

Configurer la politique de rétention (14 jours NanoOrbit)

```
RMAN> CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 14 DAYS;
RMAN> SHOW ALL; -- vérifier toute la configuration RMAN
```

Restauration PITR — DELETE erroné sur FENETRE_COM

À FAIRE

Notez l'heure courante (SELECT SYSDATE FROM DUAL), supprimez toutes les FENETRE_COM, committez, puis restaurez au point avant la suppression.

1 — Simuler l'incident

```
-- Notez l'heure AVANT
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS avant FROM DUAL;
DELETE FROM FENETRE_COM; COMMIT; -- incident !
```

2 — Restauration PITR dans RMAN (remplacez l'heure notée)

```
RMAN> SHUTDOWN IMMEDIATE;
RMAN> STARTUP MOUNT;
RMAN> SET UNTIL TIME "TO_DATE('2025-06-01 14:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')";
RMAN> RESTORE DATABASE;
```

3 — Contrôle post-restauration

```
SELECT COUNT(*) FROM nanoorbit_admin.fenetre_com; -- doit retrouver les lignes
pkg_nanoOrbit.statut_constellation(); -- état global
```

Mesurez le temps total de restauration et comparez-le au RTO contractuel : 30 min. Notez l'écart dans L3-C.

Restauration d'un tablespace

À FAIRE

Simulez la corruption d'un tablespace en le mettant offline manuellement, puis restaurez-le avec RMAN.

1

Identifier le tablespace à restaurer

```
SELECT tablespace_name, status FROM dba_tablespaces; -- repérer NANOORBIT_DATA
```

2

Mettre le tablespace offline (simule la corruption)

```
ALTER TABLESPACE users OFFLINE IMMEDIATE; -- ou le tablespace NanoOrbit
```

3

Restaurer depuis RMAN

```
RMAN> RESTORE TABLESPACE users;  
RMAN> RECOVER TABLESPACE users;
```

4

Remettre online et vérifier

```
ALTER TABLESPACE users ONLINE;  
SELECT status FROM dba_tablespaces WHERE tablespace_name='USERS';
```

Avantage clé : le reste de la base reste accessible pendant toute la restauration du tablespace.

Crash d'instance — Instance Recovery automatique

À FAIRE

Simulez un crash brutal (SHUTDOWN ABORT), observez le mécanisme automatique de récupération à la réouverture.

1 — Simuler le crash (SHUTDOWN ABORT = pas de checkpoint)

```
-- Dans SQL*Plus, en SYSDBA
SHUTDOWN ABORT; -- simule une coupure brutale de courant / arrêt OS
-- Puis immédiatement :
STARTUP;         -- Oracle démarre, SMON déclenche l'Instance Recovery
```

2 — Observer les traces d'Instance Recovery dans l'alert log

```
-- Localiser l'alert log
SELECT value FROM v$diag_info WHERE name = 'Diag Trace';
-- Lire les dernières lignes (hors Oracle : tail -30 alert FREE.log)
```

3 — Vérifier que la base est cohérente après récupération

```
SELECT open_mode, log_mode FROM v$database;
-- Résultat attendu : READ WRITE / ARCHIVELOG
SELECT COUNT(*) FROM nanoorbit admin.fenetre com;
```

Ce que fait SMON au redémarrage :

Rejoue les redo logs depuis le dernier checkpoint (roll forward) · Annule les transactions non commitées (rollback) · Résultat : base cohérente sans intervention manuelle

Compte rendu des tests de restauration

Scénario	Mécanisme utilisé	Temps mesuré	RTO contrat	Conforme ?
PITR — DELETE erroné	RMAN RECOVER UNTIL TIME + RESETLOGS	_____ min	30 min	☐ Oui ☐ Non
Restauration tablespace	RMAN RESTORE + RECOVER TABLESPACE	_____ min	30 min	☐ Oui ☐ Non
Crash instance (ABORT)	SMON Instance Recovery automatique	_____ min	30 min	☐ Oui ☐ Non

Ce que vous ajoutez au tableau :

- Le temps mesuré entre le début de la commande RMAN et le retour en READ WRITE.
- L'observation SMON dans l'alert log (scénario 3) — copiez les 3 lignes clés.
- Un commentaire si le RTO n'est pas respecté et la cause identifiée.

À RETENIR

ARCHIVELOG + RMAN sont le duo indispensable : sans archivelog, aucune restauration à un instant précis n'est possible.

Le RTO ne se vérifie pas en théorie — il se mesure. La séance valide que la stratégie définie en séance 4 tient en conditions réelles.

Vos trois livrables (L3-A · L3-B · L3-C) constituent la preuve de compétence ASRBD1.6 de votre dossier d'exploitation.

Prochaine séance — Séance 6 (FOAD) · Supervision proactive

- La base est sauvegardée. La direction veut maintenant être prévenue avant les incidents — KPI, alertes, vues V\$.
- Livrables séance 6 : L4-A (tableau des KPI définis) · L4-B (configuration supervision Oracle).